

机构投资者异质性、卖空机制与股价崩盘风险^{*}

——来自中国上市公司的经验证据

杨棉之¹ 赵鑫¹ 张伟华²

(1. 中国石油大学(北京)经济管理学院 102249; 2. 北京工商大学商学院 100048)

【摘要】本文利用2010年“融资融券”试点这一准自然实验的机会,以2009–2016年A股主板上市公司为研究样本,实证检验机构投资者异质性对股价崩盘风险的影响,以及卖空机制在其中发挥的作用。研究发现,机构投资者持股整体加大了上市公司未来股价崩盘风险,但这种正向关系主要是由交易型机构投资者导致的,稳定型机构投资者与股价崩盘风险负相关。卖空机制的引入会加剧稳定型机构投资者和股价崩盘风险之间的负向关系,弱化交易型机构投资者和股价崩盘风险之间的正向关系。

【关键词】股价崩盘风险; 机构投资者异质性; 稳定型机构投资者; 交易型机构投资者; 卖空机制

一、引言

规范健康发展的股票市场对于引导资源效率配置,推动实体经济健康发展至关重要。股价作为反映公司长期价值的指标,在引导资源配置方面发挥重要作用。而股价的暴跌会在短时间内使投资者财富大幅缩水,严重打击投资者的投资热情,影响资源效率配置,对资本市场的平稳健康发展造成负面冲击。上世纪以来,全球股市发生的多次股市崩盘事件^①严重影响了证券市场的稳定,引发监管层的密切关注,也使得探究“股价崩盘”的原因成为学术界研究的热点。相比国外发达资本市场,我国股市呈现较强的投机性和不稳定性,个股暴涨暴跌现象更是屡见不鲜(陈国进和张贻君,2009),引起投资者和监管层的广泛关注。特别是频繁出现的个股“闪崩”,使得市场的运行变得缺乏稳定性,难以让投资者形成良好的预期。长期下去会严重打击市场积极性,对新资金的流入产生极大阻碍,对投资者,尤其处于信息弱势地位的中小投资者造成严重伤害。正因如此,分析股价崩盘的成因,是近年来学术界关注的热点话题。研究内部治理机制和外部市场机制通过何种途径影响股价崩盘风险,对于揭示崩盘的成因,改善股市投资环境,避免崩盘的频繁发生,具有重要的理论和

实践意义。

目前,学者广泛认为,之所以会出现个股的股价崩盘,主要原因在于公司对负面消息的刻意隐瞒。该假说认为,由于个人机会主义动机的驱使,公司管理层会对投资者隐瞒内部的负面消息(La Fond和Watts,2008; Ball,2009; Kothari等,2009)。随着时间推移,负面消息不断累积,一旦超过公司承载能力的极限,坏消息将集中释放出来,对股价造成极大冲击,从而形成股价崩盘(Jin和Myers,2006; Hutton等,2009)。因此影响股价崩盘风险的因素挖掘和防范措施也主要从影响管理层隐瞒负面消息的动机和行为的因素视角切入,包括公司治理的内外部机制。机构投资者是资本市场的重要参与者,他们一般具有较为雄厚的资金实力,在投资决策运作、信息搜集分析、研究平台背景、投资理财方式等方面都配备有专门部门,由理财投资专家进行管理。机构投资者参与上市公司治理,是指机构投资者凭借所持上市公司股份,以股东身份参与上市公司治理,通过股东大会表决机制、提案机制等治理机制,对上市公司的发展战略、人事变动、日常经营等提出看法与建设性意见,促进上市公司改善治理结构以提升绩效,最终使得公司股价上涨而在二级市场上获利。因此,从理

* 本文感谢国家自然科学基金(71472002)、国家社会科学基金(19BJY018)的资助。通讯作者:张伟华, zwhruc@126.com。

① 包括1929年美国股市大崩盘,1987年美国股市暴跌,1997年至1998年的亚洲金融危机,21世纪初美国互联网泡沫破裂,2008年全球金融危机期间美国股市崩盘及2015年7月份我国证券市场上发生大面积股价暴跌等。

论上讲,机构投资者对公司管理层的外部监督作用能够稳定市场,抑制股价崩盘发生的可能性(An和Zhang, 2013)。但上述推断成立的前提假设是,机构投资者具有积极参与公司治理,抑制管理层机会主义行为的意愿和能力。

自2000年中国证监会提出“超常规发展机构投资者”以来,中国资本市场中机构投资者的数量 and 市场份额迅速增加,机构投资者已经成为我国资本市场重要的组成部分和市场参与者,其行为对中国资本市场的发展有着举足轻重的作用(孙翔宇和孙谦, 2019)。但与美国等成熟市场相比,机构投资者在股票市场中的持股占比还相差甚远。据统计,截至2015年,我国专业机构投资者在A股市场上持股占比仅为5.4%,而美国专业机构投资者在美国股票市场上持股占比高达45.83%,以共同基金、养老基金、保险公司为代表的专业机构投资者是美国股票市场的主导力量,三类主要机构投资者所占比重分别为20.5%、13.8%、5.8%。反观国内,基金公司、保险公司、证券公司是相对主要的机构投资者,持股占比仅分别为2.06%、2.25%、0.36%。同时,在2006至2015年间,中国的机构投资者占比不断下降^②。上述数据一定程度上说明我国机构投资者在发挥股票市场“稳定器”作用方面受到一定局限。尽管如此,还是有研究证明,基于股东积极主义理论,即使在较低的持股比例下,中国的机构投资者仍然能够在公司治理中发挥积极作用,从而使得公司业绩增加(袁蓉丽等, 2010; 何丹等, 2014)。但同时也有经验证据表明,在我国,机构投资者的短视行为会推动上市公司的盈余管理(邓可斌和唐小艳, 2010),交易中的“羊群行为”会提高股价崩盘风险(许年行等, 2012),机构投资者在市场层面和个股层面对股价暴涨暴跌起到了“助推器”的作用(陈国进等, 2010)。因此,目前关于机构投资者治理作用的研究并没有形成一致结论。

实际上,机构投资者参与公司治理的意愿和投资行为与其自身类型的差别存在很大关联(Chen等, 2007; 牛建波等, 2013)。中国资本市场中机构投资者类型众多,包括公募基金、保险公司、社保基金、QFII、信托、财务公司等,各类机构投资者持股目的和投资风格差异明显。理论上,如果机构投资者持股稳定,会更看重上市公司经营和盈利的增长,而非通过频繁交易获利(即本文界定的稳定型机构投资者),因此会更愿意参与公司治理,通过改善公司的治理环境和信息环境挖掘投资价值。因此,对公司管理层隐藏坏消息的动机和行为均有抑制作用,理论上可以降低公司的股价崩盘风险;而如果机构投资者交易频繁,通过短期价差获利,则其改善公司治理的意愿相

比稳定型机构投资者而言会大幅降低,甚至会选择与管理层“合谋”,掩盖负面信息的披露,进而加大股价崩盘风险。本文研究的第一个问题即是对机构投资者进行合理的区分,从机构投资者异质性的视角考察不同类型的机构投资者对股价暴跌风险的影响。

此外,不同的市场机制下,机构投资者的交易策略和行为也存在很大差异。套利交易者的卖空行为是负面信息进入股价的重要途径。在存在卖空限制的情况下,股票的市场价格是由边际投资者决定的(Miller, 1977),卖空限制削弱了股价对私有信息(尤其是负面信息)的调整速度,损害了股票定价效率,使股票定价过高(Hong和Stein, 2003; 李志生等, 2015)。从国外经验来看,机构投资者一方面凭借资金实力雄厚、专业性强、获取信息速度快等优势,逐渐成为市场上卖空交易的主力,另一方面又会利用这种优势操纵市场价格,吸引普通投资者跟进,以赚取利润。作为机构投资者操纵市场的常用手段,限制卖空会影响机构投资者的投资行为,因此机构投资者对股价崩盘风险的影响可能会受到卖空限制的影响。我国于2010年3月31日正式启动融资融券试点^③,正式解除了部分股票的卖空限制,允许投资者借入标的股票进行卖空交易,从而结束了我国股市长期以来的“单边市”局面。而且此后交易所对融资融券的标的股票范围先后进行了多次“扩容”,两市近1/3的上市公司纳入融资融券试点。由于我国的融资融券制度对投资者有一定门槛要求——要求投资者有6个月以上的交易经验,同时前20个交易日日均资产在50万元以上。此标准将很多个人投资者挡在门外,而机构投资者则能满足此要求。因此,我国两融放开的试点为检验卖空机制如何影响机构投资者与股价崩盘风险之间的关系提供了一个较好的准自然实验的机会。本文研究的第二个问题就是从内外部机制互动的角度,检验卖空交易机制的存在是否会显著影响机构投资者与股价崩盘风险之间的关系。

本文以2009—2016年我国A股主板上市公司作为研究样本,实证检验机构投资者异质性对股价崩盘风险的影响,并考察卖空机制对两者关系的作用机理。研究发现:机构投资者持股整体加大上市公司股价崩盘风险;而进一步区分机构投资者类型后发现,稳定型机构投资者与股价崩盘风险负相关,交易型机构投资者则与股价崩盘风险正相关;卖空机制的引入会加剧稳定型机构投资者和股价崩盘风险之间的负向关系,弱化交易型机构投资者和股价崩盘风险之间的正向关系。

本文的研究贡献在于:第一,本文根据机构投资者投资行为差异,将其划分为稳定型机构投资者和交易型机构

② 资料来源:申万宏源《中国证券投资者结构分析报告》, <http://news.cnfol.com/guoneicaijing/20160331/22498106.shtml>。

③ 首批试点券商包括国泰君安、中信证券等6家,标的股票则包括工商银行、万科等90只股票,主要为上证50指数的所有成分股和深成指数的所有40只成分股。

投资者,深入研究其对A股主板上市公司股价崩盘风险影响存在的差异,丰富了有关机构投资者和股价崩盘风险的研究。曹丰等(2015)以2003-2013年全部A股上市公司为样本,研究了机构投资者在交易行为上的异质性和对股价崩盘风险的影响,并发现无论是稳定型机构投资者还是交易型机构投资者,其持股都显著增加了股价崩盘风险^④。考虑到创业板和中小板上市公司在公司特征、市值等方面与主板公司存在显著差异,(不同类的)机构投资者对创业板和中小板标的采取的投资策略可能与主板不同^⑤,本文在样本选择中剔除了创业板和中小板上市公司,研究发现只有交易型机构投资者会增加公司股价崩盘风险,稳定型机构投资者发挥了积极的治理作用,降低了公司股价崩盘风险,本文的研究扩展了An和Zhang(2013)、Callen和Fang(2013)、曹丰等(2015)等的研究;其次,联系我国特殊的制度背景和市场环境,利用“两融”试点提供的准自然实验机会,将卖空机制这一重要的市场机制引入到机构投资者异质性和对股价崩盘风险的作用的研究中,进一步揭示了市场机制和内部治理机制在对股价崩盘风险影响中的互动关系。现有文献关于卖空机制对机构投资者行为的研究未深入考虑不同机构投资者交易行为的异质性,本文从股价崩盘风险的视角入手,讨论卖空机制下,不同类型机构投资者持股的后果,补充了机构投资者的相关研究;最后,本文的实证研究结论为如何通过规范机构投资者的投资行为,改善市场交易机制以降低中国资本市场金融风险、促进股市平稳发展提供了借鉴。

二、文献综述与研究假设

股价崩盘严重影响市场参与者的投资热情,影响资本配置效率,因此一直是学术界研究的热点。早期的解释主要围绕杠杆效应等市场机制及投资者异质信念等市场参与者特征展开(Chen等,2001;Hong和Stein,2003),重点关注整个市场的暴跌风险及股票收益率的负偏现象。研究发现,投资者过度自信会产生异质信念,异质信念程度越大,出现负偏股票收益率的概率越大(Hong和Stein,2003)。陈国进和张贻军(2009)在我国股市限制卖空的制度背景下,研究指出我国投资者的异质信念程度越大,个股暴跌的可能性也越大。随着研究的深入,越来越多的学者开始关注公司层面的因素如何影响个股的股价崩盘风险。基于委托代理理论和信息不对称理论,Jin和Myers(2006)论证了信息透明度越低的股票,其股价暴跌风险越大。这是因为管理层出于自身利益最大化有目的的隐藏

了一些不利消息,这些不利消息随着经营周期的持续累积,在某个时点集中释放,最终引起股价崩盘(Hutton等,2009;王冲和谢雅璐,2013)。该研究结论从管理层自利角度对股价崩盘风险的解释也成为后续文献的主要理论依据。学者们基于此逻辑从不同角度对股价崩盘风险展开了研究。在信息质量层面,Kim和Zhang(2013)发现会计稳健性能够显著降低股价崩盘风险,且这种治理作用在信息不透明程度高的公司中更加显著。叶康涛等(2015)则指出内部控制信息披露与股价崩盘风险负相关,这是因为内部控制信息披露能够在一定程度上压缩管理层隐藏坏消息的空间。在高管行为和特征层面,出于在职消费(Xu等,2014)、期权激励(Kim等,2011)等动机,管理层隐藏坏消息的信息管理行为使投资者无法了解企业的真实业绩,导致股价被误判和高估,股价崩盘风险由此增加。在外部公司治理机制层面,媒体报道能够发挥积极的外部监督作用,缓解公司内外的信息非对称性分布,降低股价崩盘风险(罗进辉和杜兴强,2014),而分析师的乐观偏差则使公司内部的不利消息无法及时传递给外部投资者,反而增加股价崩盘风险(许年行等,2012)。

机构投资者自身的交易行为及在公司治理中发挥的作用会对股价崩盘风险产生影响。20世纪80年代,美国机构投资者积极主义开始兴起,关注领域从起始的反对反接管到后来参与公司治理、公司社会责任履行等全方位问题,关注的范围越来越广。机构投资者积极主义的发展使得机构投资者在战略规划、经营决策、管理层监督、绩效改善等公司治理领域的影响力越发突出,对大股东和管理层主导的传统权利结构构成强力挑战,已经成为美国上市公司治理中一只不可忽视的重要力量。在股东积极主义的影响下,管理层面临来自机构投资者的压力更加直接,更加关注机构投资者的利益诉求,更加重视与市场的沟通和投资关系管理,上市公司的治理水平显著提高。

与美国资本市场不同的是,在我国股票市场上,由于上市公司普遍存在持股比例较高的控股股东,而机构投资者普遍较低的持股比例使得其参与公司治理,对控股股东及管理层进行监督的成本过高。因此基于成本效益原则,机构投资者往往没有充分的动力去监督上市公司。同时,机构投资者自身出于短期业绩压力、排名等因素影响,其交易行为可能较为短期化,即更多地通过短线交易甚至与上市公司管理层合谋来获取投资收益。吴新春(2015)总

④ 作者认为上述结果是由于在“机构投资者超常规发展”的背景下,机构投资者与管理层合谋的问题并未解决,机构投资者持股反而降低了公司的信息透明度。但令人费解的是,为什么“稳定型”和“交易型”机构投资者一样都会有同样的动机与管理层合谋,降低公司信息透明度?

⑤ 中信建投证券针对A股机构投资者结构与投资行为分析发现,在板块方面自2007年四季度至今超配中小创和低配主板始终是机构投资者的主流趋势,特别是在09年创业板设立之后,机构在主板的配置比例一路从95%降至75%,伴随着新兴产业和成长股市值的飞速扩张,机构投资者对于创业板和主板的超配比例进一步拉大。2015年后,机构对于板块的配置趋势发生逆转,创业板和主板的超配比例出现明显的收敛态势,机构投资者的整体偏好开始向主板倾斜。

结我国机构投资者发展的若干特点,包括机构投资者参与公司治理的总积极程度不高,在多数情况下,主要通过二级市场抛售股票表达对上市公司的不满,而不是通过积极行使投票权、股东提案、非正式影响、联合其他机构投资者等方式表达意见和诉求。而且在为数不多的公司治理参与行为中,大部分都是以单独行动为主,多个机构投资者联合行动为辅。考虑到机构投资者的“双十限制”,单个机构投资者难以对上市公司的决策施加决定性影响,单独行动成功的概率很低。个别机构投资者在参与公司治理上表现的急功近利,甚至与上市公司管理层“合谋”,通过操纵信息的发布来实施短期利益。而我国特殊的制度背景也使得机构投资者利用自身的资金和信息优势推动股价短期暴涨成为可能。已有研究发现,与成熟市场相比,新兴市场上的正反馈效应更为明显(Bohl 和 Siklos, 2004),即当管理层出于业绩压力和薪酬激励等自利性动机隐瞒坏消息,操纵股价上涨时,机构投资者的短视行为和趋利性会导致其忽视掌握的私有信息,大量买入股票。若机构投资者采用正反馈交易策略,会推动股价不断上涨,超过股票实际价值,产生价格泡沫。由于机构投资者一般被认为是知情交易者,其投资行为会向资本市场传递信息,引发其他投资者关注并可能诱发羊群效应(许年行等, 2013),从而导致股价出现大幅度增长,价格泡沫持续膨胀。股价持续上涨会进一步诱使管理层掩盖公司内部不利消息,使得未来股价崩盘的风险加大。综上,本文预期,机构投资者的非理性行为推动了股价暂时上涨,形成泡沫,同时股价上涨会加剧管理层隐瞒坏消息的趋势,一旦达到某个临界值,泡沫破裂,股价便会骤然下跌。基于此,本文提出假设 1:

H1: 其他条件不变时,机构投资者整体持股会加剧上市公司未来股价崩盘风险。

上述分析的一个基本条件,是机构投资者没有足够意愿去监督企业管理层。事实上,机构投资者是积极参与上市公司管理还是仅仅凭借私有信息短期内进行股票交易赚取价差收益主要取决于其自身类型(牛建波等, 2013)。根据机构投资者投资行为的不同,通常把在公司中持股期限较长、持股比例较高的机构投资者称为稳定型机构投资者,而将持股期限较短、以股票买卖为目的的机构投资者称为交易型机构投资者。稳定型机构投资者注重上市公司的持续发展,期望通过分红和提升公司业绩来获利,并且持股期限长、持股比例高的特点使其能以远远低于监督收益的监督成本获取上市公司信息,因而会更有意识和欲望去监督上市公司经营管理,通过提升上市公司价值和资本市场表现来获取利益。现有研究也表明,稳定型机构投资者能够通过介入公司治理发挥监督作用,缓解代理冲突,降低信息不对称程度,从而显著提升企业绩效(李争光等, 2015)。因此,稳定型机构投资者能够约束管理层机会主义行为,促使管理层及时进行信息披露,提高信息披露

质量,减少公司内外信息非对称分布,进而抑制未来股价崩盘风险。而交易型机构投资者关注短期绩效和股价波动,期望通过刺激股价变动来获得收益,往往更倾向于协助管理层隐藏公司内部信息。已有研究表明,以股票买卖为目的的机构投资者倾向于影响股票价格,进行盈余管理,迫使管理层追求短期收益(李争光等, 2015)。可见,交易型机构投资者具有严重的投机性,通过频繁买卖股票赚取价差收益,反而会造成股价波动。“追涨杀跌”的短视行为和隐瞒内部消息的信息管理行为会加剧管理层隐瞒坏消息的趋势和公司内外的信息不对称,增加未来股价崩盘风险。因此,本文认为稳定型机构投资者和交易型机构投资者会对股价崩盘风险造成不同方向的影响。据此,提出本文的第二个假设:

H2: 其他条件不变时,稳定型机构投资者与股价崩盘风险负相关,交易型机构投资者与股价崩盘风险正相关。

卖空作为一种杠杆交易,会影响股票价格和股票市场的稳定性。Morck 等(2000)研究发现限制卖空会降低市场中股票特质信息含量,从而更倾向于同涨共跌,股价崩盘的风险就越大。在市场存在卖空限制的条件下,市场能够及时反映乐观投资者的乐观信念,但是不能即时反映悲观投资者的悲观预期,对于交易型机构投资者的非理性行为,即使部分投资者能够识别出来,他们对股票价值的悲观预期也不能及时反映到市场并及时融入股价中,从而加剧交易型机构投资者对股价崩盘风险的影响。另外,我国资本市场仍不成熟,交易型机构投资者强烈的投机性往往会加剧市场波动,甚至引发资产泡沫。在股票价格被高估的情况下,卖空约束会进一步增加股票价格的高估程度和价格的波动性,推动股票价格上涨,从而加大价格泡沫(Anufriev 等, 2013)。机构投资者又作为知情交易者的代表,掌握大量私有信息,限制卖空会限制一部分看空的机构投资者进入市场,使这部分机构投资者对股价的预期亦不能及时反映到市场中,股价更多的反映了看多的机构投资者的预期,而羊群效应又强化了看多的机构投资者对股价价格的影响,致使价格泡沫继续上涨,增加股价崩盘风险。因此,卖空限制会加剧交易型机构投资者与股价崩盘风险之间的正向关系,而卖空限制的弱化或解除能够缓解二者之间的正向关系。

相比交易型机构投资者,稳定型机构投资者往往能够发挥监督作用,有利于公司治理,降低股价崩盘风险。取消卖空限制,将更有利于稳定性机构投资者运用多种方式参与所持股公司的治理,增加上市公司信息透明度和市场信息效率。因此,卖空交易机制的引入可能会加剧稳定型机构投资者和股价崩盘风险之间的负向关系。

据此本文提出假设 3:

H3: 卖空机制会减弱交易型机构投资者与股价崩盘风险之间的正向关系,会增强稳定型机构投资者和股价崩盘风险之间的负向关系。

三、实证研究设计

(一) 样本数据

考虑到中小板和创业板公司在特征、行业、市值等方面与主板公司的差异及由此可能带来的影响,本文采用我国2009-2016年沪深两市A股主板上市公司作为初始研究样本。文中涉及样本公司的财务数据和交易数据均来自于CSMAR数据库。对于初始数据,本文借鉴已有研究(许年行等,2012)作以下筛选和处理:剔除金融行业公司;剔除ST、*ST和PT等交易状态异常的上市公司;剔除年股票交易周数小于30的样本;剔除数据有缺失的样本;剔除当年IPO的上市公司。最终获得有效样本8025个。本文界定的机构投资者持股包括基金持股、券商理财产品持股、QFII持股、保险公司持股、社保基金持股、企业年金持股、信托公司持股、财务公司持股及其他机构投资者持股。为了消除极端值的影响,对连续变量上下1%进行了Winsorize处理。

(二) 变量选择与度量

1. 股价崩盘风险

借鉴Hutton等(2009),An等(2013)及许年行等(2013)的研究,采用负收益偏态系数(Ncskew)和收益上下波动率(Duval)两个指标来度量股价崩盘风险(Crash)。具体过程如下:

首先,利用每一年股票*i*在第*t*周的收益率($r_{i,t}$)及对应的流通市值加权平均市场周资本收益率($r_{m,t}$),同时考虑股票非同步性的影响,构建模型(1)进行回归。

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 r_{m,t-2} + \beta_2 r_{m,t-1} + \beta_3 r_{m,t} + \beta_4 r_{m,t+1} + \beta_5 r_{m,t+2} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中,模型(1)中的 $\varepsilon_{i,t}$ 为残差项,是个股价格中未被市场所解释的部分。为使残差项 $\varepsilon_{i,t}$ 服从标准正态分布,本文以1加模型(1)中回归残差 $\varepsilon_{i,t}$ 的自然对数为公司特有周收益率,即 $W_{i,t} = \ln(1 + \varepsilon_{i,t})$ 表示股票*i*在第*t*周的特有收益率。

然后,再以计算出的股票*i*在第*t*周的特有收益率 $W_{i,t}$ 来度量以下两个指标:

(1) 负收益偏态系数(Ncskew_{*i,t*})

$$Ncskew_{i,t} = - \left[\frac{n(n-1)^{3/2} \sum W_{i,t}^3}{[(n-1)(n-2)(\sum W_{i,t}^2)^{3/2}]}\right] \quad (2)$$

式(2)中,*n*为股票*i*在第*t*年中交易的周数。为使不同时间跨度的公司特有周收益率实现统计上的可比性,以公司特有周收益率的三阶原点矩与方差的3/2次方的比值表示偏离程度,并根据研究惯例,在偏离程度前加上负号,最终构成Ncskew_{*i,t*}指标。Ncskew_{*i,t*}指标为正向指标,数值越大,则表示股票*i*第*t*年的特有收益率负偏态程度越严重,股价崩盘风险越大。

(2) 收益上下波动率(Duval_{*i,t*})

$$Duval_{i,t} = \text{Log} \left\{ \frac{[(n_{up}-1) \sum_{Down} W_{i,t}^2]}{[(n_{down}-1) \sum_{Up} W_{i,t}^2]} \right\} \quad (3)$$

式(3)中, n_{up} (n_{down})为股票*i*的特有周收益率 $W_{i,t}$

高于(低于)当年平均收益率的周数。根据股票*i*的特有周收益率是否高于年平均收益率将样本分为股价上升组(up)和股价下降组(down)。Duval_{*i,t*}则是股价下降组股票*i*的特有周收益率平方与股价上升组股票*i*的特有周收益率平方比值的自然对数。Duval_{*i,t*}同样为正值指标,数值越大,则表示股票*i*第*t*年的特有收益率更倾向于左偏,股价崩盘风险越高。

2. 机构投资者持股

本文以机构投资者持股比例(INVH_{*i,t*})来度量机构投资者持股情况。机构投资者持股比例(INVH_{*i,t*})为年末机构投资者持股股数/总股数。

3. 机构投资者异质性

本文借鉴牛建波等(2013)和李争光等(2014)的研究,从时间和行业两个维度考察机构投资者持股稳定性,将机构投资者分为稳定型机构投资者和交易型机构投资者。具体计算公式为:

$$\begin{cases} SD_{i,t} = INVH_{i,t} STD(INVH_{i,t-3}, INVH_{i,t-2}, INVH_{i,t-1}) & (4) \\ INVW_{i,t} = \begin{cases} 1, & SD_{i,t} \geq MEDIAN_{i,t}(SD_{i,t}) \\ 0, & \text{其他} \end{cases} & (5) \end{cases}$$

式(4)从时间维度衡量了机构投资者持股动机,SD_{*i,t*}表示*i*公司在*t*年的机构投资者持股比例(INVH_{*i,t*})与其过去三年机构投资者持股比例标准差(STD(INVH_{*i,t-3*}, INVH_{*i,t-2*}, INVH_{*i,t-1*}))的比值。SD_{*i,t*}值越大则机构投资者持股波动性越大。式(5)从行业维度考察机构投资者持股动机,INVW_{*i,t*}为虚拟变量,表示机构投资者异质性;MEDIAN_{*i,t*}(SD_{*i,t*})表示*t*年SD_{*i,t*}的行业中介数。当SD_{*i,t*} ≥ MEDIAN_{*i,t*}(SD_{*i,t*})时,INVW_{*i,t*}值为1,表示*i*公司在*t*年的机构投资者为稳定型机构投资者;否则值为0,表示*i*公司在*t*年的机构投资者为交易型机构投资者。

4. 控制变量

参考有关股价崩盘风险的研究(Kim等,2011;罗进辉和杜兴强,2014;叶康涛等,2015),本文还控制了以下变量:公司年均特有周收益率(Ret_{*i,t*})、公司特有周收益率标准差(Sigma_{*i,t*})、总资产收益率(Roa_{*i,t*})、财务杠杆(Lev_{*i,t*})、托宾Q(Tobin'q_{*i,t*})、趋势换手率(Dturn_{*i,t*})、公司规模(Size_{*i,t*})、会计盈余管理程度(Accm_{*i,t*})、年份变量Year和行业变量Ind。具体变量的具体定义见表1。

(三) 实证模型设计

为验证假设1,构建模型(6)检验机构投资者整体对股价崩盘风险的影响。

$$Crash_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 INV_{i,t-1} + \alpha_2 Ret_{i,t-1} + \alpha_3 Sigma_{i,t-1} + \alpha_4 Roa_{i,t-1} + \alpha_5 Lev_{i,t-1} + \alpha_6 Tobin'q_{i,t-1} + \alpha_7 Dturn_{i,t-1} + \alpha_8 Size_{i,t-1} + \alpha_9 Accm_{i,t-1} + \alpha_{10} Year + \alpha_{11} Ind + \varepsilon_{i,t-1} \quad (6)$$

其中被解释变量Crash_{*i,t*}为负向偏度(Ncskew_{*i,t*})和负向波动率(Duval_{*i,t*}),解释变量INV_{*i,t-1*}为机构投资者持股比例(INVH_{*i,t-1*})。采用OLS多元回归估计法, α_1 为模型(6)的关键系数,若为正,则假设得到支持。

表 1

变量定义

变量性质	变量名称	变量符号	变量定义
因变量	股价崩盘风险 (Crash)	Ncskew _{i,t}	负收益偏态系数, 根据模型 (2) 计算所得
		Duval _{i,t}	收益上下波动率, 根据模型 (3) 计算所得
解释变量	机构投资者持股 (INV _{i,t})	INVH _{i,t}	机构投资者持股比例, 为机构投资者持股股数/总股数
	机构投资者异质性	INVW _{i,t}	机构投资者为稳定型机构投资者, 则为 1, 否则为 0
控制变量	公司年均特有周收益率	Ret _{i,t}	公司当年周特有收益率的均值
	公司特有周收益率标准差	Sigma _{i,t}	公司当年周特有收益率的标准差
	总资产收益率	Roa _{i,t}	净利润/期末总资产
	财务杠杆	Lev _{i,t}	期末总负债/期末总资产
	托宾 Q	Tobin' q _{i,t}	公司的市场价值与其重置价值之比
	趋势换手率	Dturn _{i,t}	个股当年月平均换手率减去上年月平均换手率
	公司规模	Size _{i,t}	期末总资产的自然对数
	会计盈余管理程度	Accm _{i,t}	利用分行业分年度的修正 Jones 模型估计得到 ^⑥
	年份虚拟变量	Year	涉及 8 个研究年度, 设置 7 个虚拟变量
	行业虚拟变量	Ind	按照中国证监会行业分类标准 2001, 设置 11 个虚拟变量

为检验假设 2, 进一步按 INVW = 1 及 INVW = 0 将存在机构投资者持股样本分为两个样本组: 稳定型机构投资者样本组、交易型机构投资者样本组, 以机构投资者持股比例 (INVH_{i,t-1}) 作为解释变量, 分别检验模型 (6) 中的关键系数。

我国于 2010 年 3 月 31 日正式启动融资融券试点, 部分股票的卖空限制正式解除, 这为检验卖空机制如何影响机构投资者与股价崩盘风险之间的关系提供了一个准自然实验的机会。利用“融券放开”这一外生冲击事件, 本文采用双重差分法 (DID) 构建模型 (7) 来检验 H3。

$$\begin{aligned}
 Crash_{i,t} = & \gamma_0 + \gamma_1 INVH_{i,t-1} * SSC_{i,t-1} * After_{i,t-1} + \gamma_2 INVH_{i,t-1} \\
 & * SSC_{i,t-1} + \gamma_3 SSC_{i,t-1} * After_{i,t-1} + \gamma_4 INVH_{i,t-1} \\
 & + \gamma_5 SSC_{i,t-1} + \gamma_6 INVW_{i,t-1} + \gamma_7 Ret_{i,t-1} + \gamma_8 Sigma_{i,t-1} \\
 & + \gamma_9 Roa_{i,t-1} + \gamma_{10} Lev_{i,t-1} + \gamma_{11} Tobin' q_{i,t-1} \\
 & + \gamma_{12} Dturn_{i,t-1} + \gamma_{13} Size_{i,t-1} + \gamma_{14} Accm_{i,t-1} + \gamma_{15} Year \\
 & + \gamma_{16} Ind + \varepsilon_{i,t-1} \quad (7)
 \end{aligned}$$

其中 SSC_{i,t-1} 为虚拟变量, 若股票 i 在 2010 年 3 月 31 日后成为融资融券的标的, 则 SSC_{i,t-1} 为 1, 否则为 0; After_{i,t-1} 也为虚拟变量, 若 t-1 表示的是股票 i 成为融资融券后的年度, 则 After_{i,t-1} 为 1, 反之为 0。γ₁ 为模型 (7) 的核

心系数, 若稳定型机构投资者样本组中交互项 INVH * SSC * After 的系数 γ₁ 显著为负, 则说明卖空机制使稳定型机构投资者与股价崩盘风险之间的负相关关系更加显著; 若交易型机构投资者样本组中交互项 INVH * SSC * After 的系数 γ₁ 显著小于 0, 则说明卖空机制显著降低了交易型机构投资者与股价崩盘风险之间的正相关关系。

四、实证结果与分析

(一) 描述性统计

表 2 列示了主要研究变量在 2009-2015 年的描述性统计结果。Ncskew 的均值和标准差分别为 -0.2656 和 0.9044, Duval 的均值和标准差分别为 -0.3599 和 1.3396, 说明不同企业之间股价崩盘风险的差异较大, 同时两个变量的均值均小于中位数, 表现为左偏, 符合该变量的定义 (Hutton 等, 2009)。INVH 的平均值为 0.0387, 中位数为 0.0001, 表明过半数公司的机构投资者持股比例低于平均水平, 总体上持股比例不高; 最小值和最大值分别为 0 和 0.4161, 表明我国上市公司的机构投资者持股比例存在较大差异。INVW 的均值为 0.5145, 说明我国的机构投资者已经逐渐成为稳定型机构投资者, 这与李争光等 (2015) 的发现一致。公司特征方面的变量总体上体现出一定的差异性。

⑥ 分年度、分行业的修正 Jones 模型具体计算如下: $ACCA_t / A_{t-1} = \alpha_1 / A_{t-1} + \alpha_2 \Delta REV_t / A_{t-1} + \alpha_3 PPE_t / A_{t-1} + \varepsilon_t$ 其中, ACCA_t 为公司 t 年的总应计利润, A_{t-1} 为公司 t-1 年末总资产, ΔREV_t 为公司 t 年度的主营业务收入的改变量, PPE_t 为公司 t 年末的固定资产价值, ε_t 为误差项。通过分年度分行业回归, 得到各年各行业的回归系数 α₁、α₂ 和 α₃。再将 α₁、α₂ 和 α₃ 带入 $NDA_t = \beta_1 / A_{t-1} + \beta_2 (\Delta REV_t - \Delta REC_t) / A_{t-1} + \beta_3 PPE_t / A_{t-1} + \varepsilon_t$, 求出非操纵性应计利润 NDA。其中 ΔREC_t 为 t 年应收账款改变量。最后, 根据 $ACCM_t = ACCA_t - NDA_t$, 计算出可操纵性应计利润 ACCM。ACCM 值越大, 表示公司会计信息透明度越差。

表 2

描述性统计分析结果

变量	样本量	平均值	标准差	最小值	1/4 分位	中位数	3/4 分位	最大值
Ncskew _{i,t}	8025	-0.2656	0.9044	-3.9128	-0.7800	-0.2136	0.3171	2.4477
Duval _{i,t}	8025	-0.3599	1.3396	-1.9638	-0.7526	-0.3138	1.4386	2.9603
INVH _{i,t-1}	8025	0.0387	0.0764	0.0000	0.0000	0.0001	0.0366	0.4161
INW _{i,t-1}	4164	0.5145	0.4998	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ret _{i,t-1}	8025	-0.0020	0.0068	-0.0242	-0.0063	-0.0024	0.0018	0.0244
Sigma _{i,t-1}	8025	0.0539	0.0182	0.0176	0.0410	0.0517	0.0643	0.1385
Roa _{i,t-1}	8025	0.0303	0.0716	-0.4377	0.0087	0.0294	0.0597	0.2607
Lev _{i,t-1}	8025	0.5072	0.2449	0.0168	0.3497	0.5021	0.6432	0.9730
Tobin' q _{i,t-1}	8025	1.9764	1.3692	0.8336	1.1871	1.5398	2.2259	4.0344
Dturn _{i,t-1}	8025	-0.0851	0.3565	-0.9263	-0.2749	-0.0830	0.1070	0.8576
Size _{i,t-1}	8025	21.8979	1.3245	18.7168	20.9998	21.7810	22.6509	26.6466
Accm _{i,t-1}	8025	0.0165	0.0953	-0.3546	-0.0281	0.0182	0.0632	0.4336

(二) 相关性分析

表 3 列示了主要变量之间的相关系数。其中 Ncskew 和 Duval 在 1% 的水平上显著正相关, Pearson 相关系数和 Spearman 相关系数分别为 0.6407 和 0.6381, 说明衡量股价崩盘风险的两个变量之间具有较高的关联度和一致性。无论是 Pearson 相关系数还是 Spearman 相关系数, INVH 与 Ncskew、INVH 与 Duval 均在 1% 和 5% 的水平上显著正相关, 说明机构投资者持股比例越高, 股价崩盘风险越大, 初步验证了假设 1。除因变量间外, 其他各变量之间的相关系数均小于 0.5, 说明回归模型中不存在严重的多重共线性问题。由于相关系数仅反映了变量之间的简单相关关系, 为了控制其他因素的影响, 我们在下文进行多元回归分析。

表 3 主要变量的相关分析

变量	Ncskew _{i,t}	Duval _{i,t}	INVH _{i,t-1}
Ncskew _{i,t}	1.0000	0.6381 ***	0.1070 ***
Duval _{i,t}	0.6407 ***	1.0000	0.0537 ***
INVH _{i,t-1}	0.1528 ***	0.0259 **	1.0000

注: *、**、*** 分别代表 10%、5% 和 1% 水平显著 (双尾), 上下半角分别为 Spearman 和 Pearson 相关系数。

(三) 实证分析

表 4 报告了机构投资者整体持股与股价崩盘风险的 OLS 回归结果, 其中 (1) 列出了以 Ncskew 作为因变量进

行回归的结果, (2) 列出了以 Duval 作为因变量进行回归的结果。可以发现, 无论是以 Ncskew 还是 Duval 作为因变量进行回归, INVH 的系数均显著为正; 加入控制变量后, INVH 的系数分别是 1.4319、0.9813, 在 1% 的水平上显著, 假设 1 得以证实。说明在我国股票市场上, 机构投资者的参与并没有起到稳定股价, 抑制股价崩盘的作用, 机构投资者持股比例越大, 股价崩盘风险越大, 机构投资者持股和股价崩盘风险之间显著正相关。

表 4 机构投资者持股 (INVH) 对股价崩盘风险的多元回归结果

变量	解释变量: INVH	
	(1) 因变量 Ncskew	(2) 因变量 Duval
C	-1.6286 ***	-3.7593 ***
	(-7.4471)	(-4.8157)
INVH	1.4319 ***	0.9813 ***
	(10.3294)	(5.4187)
Ret	4.9673 ***	3.6914 ***
	(3.0531)	(2.9289)
Sigma	5.5634 **	6.0903 **
	(2.0488)	(2.2313)
Roa	-0.1139	-0.6630
	(-0.6959)	(-1.1364)

续表

变量	解释变量: INVH	
	(1) 因变量 Ncskew	(2) 因变量 Duvol
Lev	-0.0934 **	-0.3373 **
	(-2.1710)	(-2.1981)
Tobin' q	0.0507 ***	0.0982 ***
	(5.5988)	(3.0374)
Dturn	-0.0964 **	-0.0930 ***
	(-2.3649)	(-2.8191)
Size	0.0625 ***	0.1750 ***
	(6.6002)	(5.1700)
Accm	0.1594	0.1483
	(1.4759)	(0.3880)
Year/Ind	控制	控制
N	8025	8025
Adj R ²	0.0606	0.0361
F 值	37.83 ***	10.35 ***

注: *, **, *** 分别代表 10%, 5% 和 1% 水平显著 (双尾) 值。

表 5 报告了机构投资者持股对股价崩盘风险按投资者异质性分组的 OLS 回归结果。其中, Panel A 为 INVW = 1 (稳定型机构投资者) 样本组, Panel B 为 INVW = 0 (交易型机构投资者) 样本组。(1) 和 (3) 列出了以 Ncskew 作为因变量进行回归的结果, (2) 和 (4) 列出了以 Duvol 作为因变量进行回归的结果。结果显示, 对于稳定型机构投资者样本组, 当以 Ncskew 作为因变量进行回归时, INVH 的系数为 -0.4714, 在 5% 水平上显著。当以 Duvol 作为因变量进行回归时, INVH 的系数为 -0.3261, 在 5% 水平上显著。说明稳定型机构投资者持股比例越大, 股价崩盘风险越低, 这与稳定型机构投资者通过积极监督上市公司的经营管理, 缓解代理冲突, 降低公司内部与投资者之间的信息不对称, 从而抑制了股价崩盘风险的假设一致。对于交易型机构投资者样本组, INVH 的系数均与股价崩盘风险指标 (Ncskew、Duvol) 在 1% 和 5% 的水平上显著正相关 (系数分别为 1.5185、0.2778), 说明交易型机构投资者持股比例越大, 股价崩盘风险越大, 这是因为交易型机构投资者的投机心理和短视行为加大了企业的信息不对称程度, 增加了股价崩盘风险。符合假设 2 的预期。

表 5 机构投资者持股对股价崩盘风险按投资者异质性分组的多元回归结果

变量	Panel A: 稳定型机构投资者样本		Panel B: 交易型机构投资者样本	
	(1) 因变量 Ncskew	(2) 因变量 Duvol	(3) 因变量 Ncskew	(4) 因变量 Duvol
C	-1.5616 ***	-4.3766 **	-2.6122 ***	-2.9838 *
	(-2.7629)	(-2.3103)	(-6.0354)	(-1.8640)
INVH	-0.4714 **	-0.3261 **	1.5185 ***	0.2778 **
	(-1.7965)	(-2.2401)	(7.4506)	(2.3759)
Ret	3.4421 ***	4.9719 ***	3.1219 ***	3.5664 ***
	(3.1861)	(3.3930)	(3.9851)	(3.4014)
Sigma	5.1873 ***	5.3751 ***	5.3937 ***	4.3961 **
	(3.1174)	(3.2478)	(3.1660)	(2.4418)
Roa	0.8500	-1.7334	-0.4198	-1.9110
	(1.6198)	(0.9888)	(-0.9441)	(-1.1535)
Lev	-0.0715	-0.5062	-0.1634	-0.2125
	(-0.5456)	(-1.1501)	(-1.4019)	(-0.5222)
Tobin' q	0.0660 *	0.1383	0.0664 ***	0.1451 *
	(1.7910)	(1.1229)	(3.1044)	(1.8319)
Dturn	-0.0023 ***	-0.0052	-0.0029 ***	-0.0080 ***
	(-2.9112)	(-1.7503)	(-4.0421)	(-3.2440)
Size	0.0528 **	0.2071 ***	0.0881 ***	0.1332 **
	(2.2173)	(2.5917)	(4.9193)	(2.0129)

续表

变量	Panel A: 稳定型机构投资者样本		Panel B: 交易型机构投资者样本	
	(1) 因变量 Ncskew	(2) 因变量 Duvol	(3) 因变量 Ncskew	(4) 因变量 Duvol
Accm	0.1258	0.4590	0.4750 [*]	0.3652
	(0.4799)	(0.5101)	(1.9103)	(0.4249)
Year/Ind	控制	控制	控制	控制
N	2128	2128	2036	2036
Adj R ²	0.0537	0.0316	0.0720	0.0377
F 值	7.92 ^{***}	5.56 ^{***}	11.48 ^{***}	6.66 ^{***}

注: *, **, *** 分别代表 10%, 5% 和 1% 水平显著 (双尾)。

表 6 列示了模型 (7) 的回归结果。其中, (1) 和 (3) 报告了以 Ncskew 作为因变量, 卖空机制 (SSC) 对机构投资者异质性与股价崩盘风险关系影响的回归结果, (2) 和 (4) 报告了以 Duvol 作为因变量, 卖空机制 (SSC) 对机构投资者异质性与股价崩盘风险关系影响的回归结果。Panel A 为稳定型机构投资者样本组, 交互项 INVH* SSC* After 在以 Ncskew 和 Duvol 作为因变量时的系数分别为 -0.7895 (T 值 -4.7721)、-0.5771 (T 值 -3.8573), 均在 1% 的水平上显著。Panel B 为交易型机构投资者样本组, 交互项 INVH* SSC* After 在以 Ncskew 和 Duvol 作为因变量时的系数分别为 -0.5680 (T 值 -2.0551)、-0.6683 (T 值 -2.9399), 在 5% 和 1% 的水平上显著。上述结果表明, 在引入卖空机制后, 稳定型机构投资者与股价崩盘风险之间的负向关系更加显著, 而交易型

机构投资者与股价崩盘风险之间的正向关系减弱, 即卖空机制的推出能够在一定程度上降低股价崩盘风险, 这与陈国进等 (2009) 的研究结论一致。

从我国近六年融资融券试点的实施效果来看, 卖空机制的推出之所以能够降低股价崩盘风险, 一方面是因为卖空交易机制使投资者既能做多, 也能做空, 为投资者提供了多样化的投资机会和风险回避手段, 增加反映证券价格的信息, 有利于股价平稳; 另一方面是因为卖空机制的推出开启了证券市场的信用交易, 信用交易和现货交易的相互配合增加了股票供求弹性, 有利于加强股市流动性和交易活跃性, 从而有效降低了我国股市崩盘的风险。此外, 目前我国能够进行两融交易的大多是具有较高专业水平的机构投资者, 高入门槛也能有效减少公司层面的股价崩盘风险。

表 6 卖空机制对机构投资者异质性与股价崩盘风险之间关系的多元回归结果

变量	Panel A: 稳定型机构投资者样本				Panel B: 交易型机构投资者样本			
	(1) 因变量 Ncskew		(2) 因变量 Duvol		(3) 因变量 Ncskew		(4) 因变量 Duvol	
	系数	T 值	系数	T 值	系数	T 值	系数	T 值
C	-3.0527 ^{***}	-6.3454	-4.5353 ^{**}	-2.5630	-2.7034 ^{***}	-10.8668	-5.0316 ^{***}	-5.6889
INVH* SSC* After	-0.7895 ^{***}	-4.7721	-0.5771 ^{***}	-3.8573	-0.5680 ^{**}	-2.0551	-0.6683 ^{***}	-2.9399
INVH* SSC	-0.0679 ^{***}	-3.2650	-0.0637 ^{**}	-2.6575	-0.6478 ^{**}	-2.3375	0.2425 ^{**}	1.9973
SSC* After	-0.2149 [*]	-1.6164	-1.1027 [*]	-1.8215	0.0343	0.5687	0.1026	0.4790
INVH	-0.0524 ^{***}	-3.3080	-0.0329 ^{**}	-2.0519	0.9250 ^{***}	2.9686	0.0522 ^{**}	2.4719
SSC	-0.1834 ^{***}	-6.0724	-0.1458	-1.4374	-0.1708 ^{***}	-4.8883	-0.2399 ^{**}	-1.9302
Ret	5.0496 ^{***}	3.1138	5.8122 ^{***}	3.3628	5.4919 ^{***}	3.2341	6.9019 ^{**}	2.5186
Sigma	7.1914 ^{***}	2.8665	7.0279 ^{***}	2.5879	5.5511 ^{***}	3.4091	7.2813 ^{**}	2.4178
Roa	-0.0562	-0.3479	-0.6238	-1.0654	0.3048 [*]	1.8822	-0.5627	-0.9817
Lev	-0.1321 ^{***}	-3.0692	-0.4033 ^{***}	-2.6131	-0.1161 ^{***}	-2.6777	-0.3912 ^{**}	-2.5340
Tobin' q	0.0661 ^{***}	7.1993	0.1219 ^{***}	3.7028	0.0847 ^{***}	9.2208	0.1213 ^{***}	3.7112

续表

	Panel A: 稳定型机构投资者样本				Panel B: 交易型机构投资者样本			
	(1) 因变量 Ncskew		(2) 因变量 Duvol		(3) 因变量 Ncskew		(4) 因变量 Duvol	
Dturn	0.0507 ***	5.5978	0.0982 ***	3.0336	0.0699 ***	7.8162	0.1021 ***	3.2163
Size	0.0997 ***	9.5600	0.2370 ***	6.3580	0.1126 ***	10.1211	0.2346 ***	5.9362
Accm	0.1445	1.3436	0.1491	0.3961	0.0917	0.8530	0.1409	0.3726
Year/Ind	控制		控制		控制		控制	
N	2020		2020		1669		1669	
Adj R ²	0.0716		0.0486		0.0579		0.0492	
F 值	34.69 ***		19.55 ***		27.64 ***		19.76 ***	

注: *, **, *** 分别代表 10%, 5% 和 1% 水平显著 (双尾)。

五、稳健性测试

为了增强本文研究结论的可靠性,我们选用股价崩盘风险虚拟变量 (IsCrash) 来度量股价崩盘风险 (Crash),采用 Logistic 多元回归估计法,对模型 (6) 和模型 (7) 重新进行回归。其中,股价崩盘风险虚拟变量 (IsCrash) 的计算如下:

$$W_{i,t} \leq \text{Average} (W_{i,t}) - 3.09\sigma_{i,t} \quad (8)$$

Average ($W_{i,t}$) 为股票 i 的年平均特有周收益率, $\sigma_{i,t}$ 是股票 i 特有周收益率的标准差, 3.09 个标准差对应标准正态分布下 0.0001 的概率区间。如果股票 i 的特有周收益率 $W_{i,t}$ 在第 t 年里至少一次的满足式 (8), 则认为股票 i 在第 t 年发生了股价崩盘事件, IsCrash _{i,t} 等于 1, 否则为 0。

模型 (6) 的回归结果如表 7, 可以发现, 替代因变量

后, 机构投资者整体持股仍然与股价崩盘风险显著正相关; 稳定型机构投资者与股价崩盘风险负相关, 而交易型机构投资者与股价崩盘风险正相关, 与本文假设 1 和假设 2 一致。

模型 (7) 的回归结果如表 8, 结果显示, 无论是稳定型机构投资者样本组还是交易型机构投资者样本组, 以 IsCrash 作为因变量, 交互项 INVH* SSC* After 的系数均在 1% 和 10% 的水平上显著为负 (系数 = -1.6334, T 值 = -7.8952; 系数 = -0.7158, T 值 = -3.7812), 说明卖空机制的引入会加剧稳定型机构投资者和股价崩盘风险之间的负向关系, 弱化交易型机构投资者和股价崩盘风险之间的正向关系, 和假设 3 的结论一致。可见本文的研究结果具备稳健性。

表 7 机构投资者异质性和对股价崩盘风险的多元回归结果

变量	因变量: IsCrash		
	PanelA: 机构投资者全样本组	PanelB: 稳定型机构投资者样本组	PanelC: 交易型机构投资者样本组
C	1.8069 ***	3.0761 **	2.0622 *
	(10.3769)	(5.3328)	(2.9505)
INV	2.9202 ***	-0.8039 **	2.1723 ***
	(58.2932)	(-4.1651)	(13.3112)
Ret	7.2556 *	3.6533 **	3.6101 **
	(3.0010)	(3.3554)	(3.0639)
Sigma	9.9563 ***	6.1240 ***	8.1084 ***
	(24.5088)	(8.2151)	(9.7341)
Roa	-0.3182	-1.3006	2.6829 **
	(-0.5488)	(1.0939)	(4.4664)
Lev	-0.1839	-0.3806	-0.1734
	(-2.7036)	(1.5162)	(0.2941)

续表

变量	因变量: IsCrash		
	PanelA: 机构投资者全样本组	PanelB: 稳定型机构投资者样本组	PanelC: 交易型机构投资者样本组
Tobin' q	0.0300	0.0865	0.0263
	(1.5568)	(0.9975)	(0.1984)
Dturn	-0.0729 ***	-1.0011	-0.9938 ***
	(-6.8957)	(-0.5028)	(-3.5985)
Size	-0.0916 ***	-0.1141 **	-0.0629
	(14.2759)	(4.1239)	(1.6329)
Accm	0.9680 ***	0.5807	1.1608 **
	(11.9784)	(0.8332)	(3.1849)
Year/Ind	控制	控制	控制
N	8025	2128	2036
Adj R ²	0.1401	0.1170	0.1573
F 值	985.45 ***	208.09 ***	227.17 ***

注: *, **, *** 分别代表 10%, 5% 和 1% 水平显著 (双尾)。

表 8 卖空机制对机构投资者异质性与股价崩盘风险之间关系的多元回归结果

变量	因变量: IsCrash	
	Panel A: 稳定型机构投资者样本	Panel B: 交易型机构投资者样本
C	3.5679 ***	2.7607 ***
	(7.2201)	(18.7473)
INVH* SSC* After	-1.6334 ***	-0.7158 *
	(-7.8952)	(-3.7812)
INVH* SSC	-0.2509 *	-0.2579 **
	(4.1243)	(-4.4296)
SSC* After	-1.1431 **	0.1415
	(6.4750)	(0.8137)
INVH	-0.4163 *	0.9310 **
	(-3.9279)	(5.3744)
SSC	-0.2246 ***	-0.1925 **
	(-8.8595)	(-4.9282)
Ret	9.1327 ***	7.9679 ***
	(20.4403)	(3.6181)
Sigma	6.9725 ***	9.5796 ***
	(6.7510)	(22.3960)

续表

变量	因变量: IsCrash	
	Panel A: 稳定型机构投资者样本	Panel B: 交易型机构投资者样本
Roa	-0.4061	0.1232
	(-0.8741)	(0.8265)
Lev	0.2448 **	0.2834 ***
	(4.6919)	(6.1964)
Tobin' q	0.0043	0.0285
	(0.3153)	(1.3500)
Dturn	0.0300	0.0608 ***
	(1.5599)	(6.3304)
Size	0.1489 ***	0.1431 ***
	(30.9368)	(25.1711)
Accm	0.9558 ***	1.0108 ***
	(11.6109)	(13.0165)
Year/Ind	控制	控制
N	2020	1669
Adj R ²	0.1447	0.1405
F 值	1005.25 ***	979.29 ***

注: *, **, *** 分别代表 10%, 5% 和 1% 水平显著 (双尾)。

六、研究结论

本文以 2009-2016 年我国 A 股主板上市公司作为研究样本,实证检验机构投资者异质性对股价崩盘风险的影响,并考察卖空机制对两者关系的影响。研究结果发现:机构投资者整体持股和股价崩盘风险之间显著正相关,机构投资者持股比例越高,股价崩盘风险越大;进一步区分机构投资者类型,发现稳定型机构投资者与股价崩盘风险之间负相关,而交易型机构投资者与股价崩盘风险之间正相关。卖空机制能够抑制股价波动,发挥积极的公司治理作用,强化稳定型机构投资者和股价崩盘风险之间的负向关系,缓解交易型机构投资者的非理性行为对市场的不利影响,从而降低股价崩盘风险。以上经验证据说明,在我国,稳定型机构投资者是降低股价崩盘风险的一个重要变量,同时研究结果肯定了卖空机制在我国资本市场中的积极作用,一定程度上找到了卖空机制能缓解股票市场暴跌、防止市场恐慌的证据。

基于以上研究结果,建议监管部门通过大力发展稳定型机构投资者,通过积极引入长期资金入市,培育长期投资的市场主体来降低股价崩盘风险。可能的措施包括:第一,适当提高企业年金、社保基金投资股票的最高比例限制,同时进一步研究放宽长期资金进入股市的限制;第二,大幅增加 QFII、RQFII 机构总数和投资额度,进一步落实取消合格境外机构投资者 (QFII) 和人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 境内证券投资额度管理要求^⑦;第三,出台相关政策指引,明确要求社保基金等代表公众利益的国家级机构投资者积极参与上市公司治理。特别是在持股 5% 以上的上市公司中,通过参与股东大会、委派董事等方式,对公司章程修订、董监高选举、投融资决策、股利分配、管理层监督与激励等重要事项中“发声”;最后,为机构投资者参与公司治理创造便利条件,如成立为机构投资者参与上市公司治理提供咨询服务的第三方股东服务公

^⑦ 2020 年 5 月 7 日,央行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》,明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求,进一步明确落实取消合格境外机构投资者 (QFII) 和人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 境内证券投资额度管理要求,便利境外投资者参与我国金融市场。

司,并大力发展职业董事,让第三方股东服务公司为机构投资者代理行使投票权,或者推荐职业董事作为机构投资者利益代言人进入上市公司董事会参与公司治理。

进一步放松卖空限制方面,应该进一步创造条件,激发融券业务活力。自放开融资融券以来,两融业务一直保持较快发展,但截至2020年上半年,融券余额占两融余额总量不足3%,相较于成熟市场20%—30%的占比还有很大提升空间。融券业务之所以发展缓慢,有多方面原因。首先是券源短缺。从供需双方来看,目前随着机构投资者数量不断增长,对冲套利等需求不断增加,融券的有效需求在不断拓展,相对应的有效供给不足矛盾较为突出,券源短缺已成为制约融券业务发展的瓶颈。目前公募基金是出借主体,其他机构投资者,如社保、保险、信托、QFII等还没有形成有效的出借,其他潜在出借方,如上市公司法人主体、高净值个人等,可能因一些制度、规则安排,暂未形成有效出借。其次是融券费率定价机制的市场化程度需要进一步提升,特别是基于供求关系所形成的差异化定价机制相对不足,稀缺券并没有完全产生溢价,难以调动出借人的出借意愿。最后是融券业务的运行机制有待完善。目前交易双方主要通过证券公司线下撮合,操作流程相对比较复杂,成交效率不高。除了科创板和实施注册制的创业板以外,主板市场的转融券借入和归还仍然是T+1到账,时效性不强,在一定程度上影响了融券业务的开展效果。针对以上问题,应进一步创造条件,完善制度,激发融券业务活力。目前,新设立的科创板引入转融通制度进一步拓宽了券源,采取了市场化约定申报的方式,融券费率更市场化,出借主体更加多元,所以科创板的融券业务开板后一直比较活跃,从融券余额占科创板两融余额的比例上看,也更接近于成熟市场。上述制度创新可以尝试逐步向其他版块拓展,全面激发融券业务的活力。同时,可以尝试借助数字技术手段创造让出借方和借入方更有效、更便捷沟通和交易的数字化融券新模式,让双方的需求、报价更加透明化,不断提升融券业务的运行效率(焦晓宁,2020),让卖空机制在提升市场效率、缓解个股和市场暴跌方面发挥更重要的作用。

本文研究存在一些不足之处:本文从机构投资者交易行为出发,将其划分为稳定型和交易型两种,研究其异质性的对股价崩盘风险的影响。这种划分虽然考虑了机构投资者影响股价崩盘风险的逻辑机理,但只是从单一维度对机构投资者异质性进行了界定和区分。同时,机构投资者的异质性对股价崩盘风险的影响在不同市场环境下也可能存在差异,本文仅从内外部市场机制互动视角进行了研究,未来的研究应从多维度刻画机构投资者异质性以及从不同市场环境(如牛市和熊市)等角度进一步拓展。

主要参考文献

- 曹丰,鲁冰,李争光,徐凯.2015.机构投资者降低了股价崩盘风险吗?会计研究,11:55~61
- 陈国进,张贻军.2009.异质信念、卖空限制与我国股市的暴跌现象研究.金融研究,4:80~91
- 陈国进,张贻军,刘淳.2010.机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗?——来自上海A股市场的经验证据.金融研究,11:49~63
- 陈晖丽,刘峰.2014.融资融券的治理效应研究——基于公司盈余管理的视角.会计研究,9:45~52
- 邓可斌,唐小艳.2010.机构投资者真的有助于降低盈余管理吗?——来自中国上市公司混合与平衡面板数据的证据.产业经济研究,5:71~78+86
- 何丹,何玉霞,高上雅.2014.社保基金持股偏好与治理效果的实证分析——基于股东积极主义的视角.中国会计评论,3:295~312
- 焦晓宁.2020.交易制度改革进一步激发融券业务活力.中国证券报,2020.7.2
- 李争光,赵西卜,曹丰,卢晓璇.2014.机构投资者异质性与企业绩效——来自中国上市公司的经验证据.审计与经济研究,5:77~87
- 李争光,赵西卜,曹丰,吴青川.2015.机构投资者异质性、会计稳健性与投资效率——来自中国上市公司的经验证据.当代财经,2:106~130
- 李志生,陈晨,林秉旋.2015.卖空机制提高了中国股票市场的定价效率吗?——基于自然实验的证据.经济研究,4:165~177
- 李志生,杜爽,林秉旋.2015.卖空交易与股票价格稳定性——来自中国融资融券市场的自然实验.金融研究,6:173~188
- 罗进辉,杜兴强.2014.媒体报道、制度环境与股价崩盘风险.会计研究,9:53~59
- 牛建波,吴超,李胜楠.2013.机构投资者类型、股权特征和自愿性信息披露.管理评论,3:48~59
- 孙翔宇,孙谦.2019.机构投资者异质性、融资融券制度与股价崩盘风险.上海金融,10:8~18
- 王冲,谢雅路.2013.会计稳健性、信息不透明与股价暴跌风险.管理科学,1:68~79
- 吴新春.2015.大力推进机构投资者参与上市公司治理.上海证券交易所研究报告
- 许年行,江轩宇,伊志宏,徐信忠.2012.分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险.经济研究,7:127~140
- 许年行,于上尧,伊志宏.2013.机构投资者羊群行为

与股价崩盘风险. 管理世界, 7: 31~43

叶康涛, 曹丰, 王化成. 2015. 内部控制信息披露能降低股价崩盘风险吗? 金融研究, 2: 192~204

袁蓉丽, 肖泽忠, 邹宏. 2010. 金融机构投资者的持股和公司业绩: 基于股东积极主义的视角. 中国软科学, 11: 110~122

An, H., T. Zhang. 2013. Stock Price Synchronicity, Crash Risk, and Institutional Investors. Journal of Corporate Finance, 21 (1): 1~15

Anufriev, M., J. Tuinstra. 2013. The Impact of Short-selling Constraints on Financial Market Stability in a Heterogeneous Agents Model. Journal of Economic Dynamics&Control, 37 (8): 1523~1543

Ball, R. 2009. Market and Political/Regulatory Perspectives on the Recent Accounting Scandals. Journal of Accounting Research, 47 (2): 277~323

Bohl, M. T., P. Siklos. 2004. Empirical Evidence on Feedback Trading in Mature and Emerging Stock Markets. Quantitative Finance Research Center, Research Paper Series 137

Chen, J., H. Hong, J. C. Stein. 2001. Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics, 61 (3): 345~381

Chen, X., J. Harford, K. Li. 2007. Monitoring: Which Institutions Matter?. Journal of Financial Economics, 86 (2): 279~305

Fang, V. W., A. Huang, J. Karpoff. 2013. Short Selling and Earnings Management: a Controlled Experiment. Working Paper

Hong, H., J. C. Stein. 2003. Differences of Opinion,

Short - sales Constraints and Market Crashes. Review of Financial Studies, 16 (2): 487~525

Hutton, A. P., A. J. Marcus, H. Tehranian. 2009. Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94 (1): 67~86

Jin, L., S. C. Myers. 2006. R2 around the World: New Theory and New Tests. Journal of Financial Economics, 79 (2): 257~292

Kim, J., L. Zhang. 2013. Accounting Conservatism and Stock Price Crash Risk: Firm-level Evidence. Contemporary Accounting Research, Forthcoming

Kim, J. B., Y. H. Li, L. D. Zhang. 2011. CFOs versus CEOs: Equity Incentives and Crashes. Journal of Financial Economics, 101 (3): 713~730

Kothari, S. P., S. Shu, P. D. Wysocki. 2009. Do Managers Withhold Bad News? Journal of Accounting Research, 47 (1): 241~276

Lafond, R., R. Watts. 2008. The Information of Conservatism. The Accounting Review, 83 (2): 443~478

Massa, M., B. Zhang, H. Zhang. 2013. The Invisible Hand of Short Selling: Does Short Selling Discipline Earnings Manipulation. Working Paper

Miller, E. M. 1977. Risk, Uncertainty and Divergence of Opinion. The Journal of Finance, 32 (4): 1151~1168

Mock, R., B. Yeung, W. Yu. 2000. The Information Content of Stock Markets: Why do Emerging Markets have Synchronous Stock Price Movement? Journal of Financial Economics, 58 (1-2): 215~260

Xu, N. H., X. R. Li, Q. B. Yuan, K. C. Chan. 2014. Excess Perks and Stock Price Crash Risk: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, 25 (4): 419~434

Institutional Investor Heterogeneity, Short-Selling Mechanism and the Risk of Stock Price Crash ——Empirical Evidence on Chinese listed Corporation

Yang Mianzhi et al.

Abstract: In the context of margin transaction, we use China's 2009-2016 main board listed companies as research samples, empirically tests the impact of institutional investor heterogeneity on the stock crash risk, and the influence on the relationship between the improvement in short-selling mechanism in this paper. The results show that: (1) Institutional investors have a significant positive impact on the risk of the future stock price crash, the positive relationship is mainly caused by transactional institutional investors, while stable institutional investors are negatively related to the stock price crash risk. (2) The introduction of short-selling mechanism will intensify the negative relationship between stable institutional investors and the risk of stock price crash, weaken the positive relationship between transactional institutional investors and the risk of stock price crash.

Key Words: Stock Price Crash; Institutional Investor Heterogeneity; Stable Institutional Investors; Transactional Institutional Investors; Short-Selling Mechanism